

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

Une mole de $N_2(g)$, considérée comme un gaz parfait est portée de $20^\circ C$ à $100^\circ C$.

- Calculer la quantité de chaleur Q reçue par ce système, sa variation d'énergie interne et sa variation d'enthalpie dans les 2 cas suivants :

- lorsque la transformation est isochore
- lorsque la transformation est isobare

On donne $C_p (N_2, g) = 33 \text{ J. mol}^{-1} .K^{-1}$, $C_v = 24,69 \text{ J.mol}^{-1} K^{-1}$ et $R = 8,31 \text{ J. mol}^{-1} .K^{-1}$

1. La variation d'énergie interne est égale à la quantité de chaleur dégagée à volume constant.

$$Q_v = \Delta U = n \int_{T_1}^{T_2} C_v dT \quad \longrightarrow \quad Q_v = 1975,2 \text{ J}$$

2. La variation d'enthalpie est égale à la quantité de chaleur dégagée à pression constante. La transformation étant isobare (pression constante) nous avons

$$Q_p = \Delta H = n \int_{T_1}^{T_2} C_p dT \quad \longrightarrow \quad Q_p = 2640 \text{ J}$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.4 Application de premier principe au gaz parfait

II.4.1 Lois de joule

$$H = U + PV = U + nRT$$

Gaz monoatomique : $H = \frac{3}{2} nRT + nRT = \frac{5}{2} nRT$

Gaz diatomique : $H = \frac{5}{2} nRT + nRT = \frac{7}{2} nRT$

II.4.2 Relation de Mayer

Prenons le cas d'un gaz parfait: $H = U + P.V = U + nRT$. Donc $\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR$

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dQ_p}{dT} = C_p \quad \text{et} \quad \frac{dU}{dT} = \frac{dQ_v}{dT} = C_v$$

=

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

d'où les **relations de Mayer**:

$$C_p - C_v = nR$$
$$C_{p,n} - C_{v,n} = R$$

C_p : capacité calorifique spécifique isobare J/K

C_v : capacité calorifique spécifique isochore J/K

$C_{p,n}$: capacité calorifique molaire a isobare J/K

$C_{v,n}$: capacité calorifique molaire isochore J/K

R : constante des gaz parfait J/mol.K

n : quantité de la matière en mol

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

On introduit d'ordinaire le coefficient γ par:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{p,n}}{C_{v,n}}$$

:On vérifiera aisément, à partir des deux dernières relations, que

$$C_{v,n} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$C_{p,n} = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.5 Différents types de transformations

II.5.1 Transformation à température constante du gaz parfait

C'est une transformation **isotherme**

$$\delta W = -PdV \longrightarrow W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV \longrightarrow W = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV \longrightarrow W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$\longrightarrow W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

□ **Premier principe:** $\Delta U = W + Q$ et $\Delta U = nC_v \cdot \Delta T = 0$

et donc

$$Q = -W$$

$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = W = -nRT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

Résumé:

$$\text{et } Q = -W$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.5.3 Transformation à volume constant du gaz parfait

C'est une transformation **isochore**

$$\delta W = -P dV \longrightarrow W = 0$$

□ Premier principe:

$$\Delta U = W + Q$$

$$\Delta U = Q$$

Résumé:

$$W = 0 \text{ et } Q = n.C_v (T_2 - T_1) = \frac{n.R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.5.2 Transformation à pression constante du gaz parfait

C'est une transformation **isobare**

$$\delta W = -P dV \quad \longrightarrow \quad W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad \text{et donc} \quad W = -P (V_2 - V_1)$$

□ Premier principe: $\Delta U = W + Q$ et $Q = n C_p \cdot \Delta T$

Résumé:

$$W = -P(V_2 - V_1) = -nR(T_2 - T_1)$$

$$\text{et } Q = n \cdot C_p \cdot (T_2 - T_1) = \frac{n \cdot \gamma \cdot R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.5.4 Transformation adiabatique du gaz parfait $Q=0$

$$dU = \delta W \longrightarrow n.C_v.(T_2 - T_1) = -P.dV$$

$$\frac{n.R}{\gamma - 1}.dT = -P.dV \Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{-T}{V}.dV$$

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1). \frac{dV}{V} \longrightarrow \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = -(\gamma - 1) \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \Rightarrow \ln \frac{T_2}{T_1} = -(\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} + (\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1} = 0 \Rightarrow \ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma - 1} = 0$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma - 1} = 0 \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma - 1} = 1 \longrightarrow$$

$T_2.V_2^{\gamma-1} = T_1.V_1^{\gamma-1}$ c'est la loi de Laplace

Ou encore $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

De même : $\frac{P2.V2}{nR} V2^{\gamma-1} = \frac{P1.V1}{nR} V1^{\gamma-1} \Rightarrow$

$$P2.V2^{\gamma} = P1.V1^{\gamma}$$

C'est une autre expression de la loi de Laplace